

КОНФИГУРАЦИЯ ОТЧЁТОВ В TYPST

Описание стилей и примеры использования

Демонстрационный документ

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение конфигурации	3
1.0.1 Титульная часть на несколько страниц	4
1.1 Параметры функции conf	4
2 Параметры страницы и основного текста	6
2.1 Сводная таблица параметров	6
3 Заголовки и содержание	7
3.1 Заголовок второго уровня	7
3.1.1 Заголовок третьего уровня	7
4 Списки	8
5 Таблицы	9
6 Рисунки и схемы	10
7 Листинги программного кода	11
7.1 Листинг с подсветкой синтаксиса	11
8 Оформление списка источников	13
9 Структура проекта и развитие	14
Заключение	15
Список источников	16

1 НАЗНАЧЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ

Файл `template/report.typ` содержит общие правила оформления учебных и технических отчётов. Он задаёт формат страницы, поля, основной шрифт, межстрочный интервал, абзацный отступ, заголовки, списки, таблицы, рисунки, листинги, содержание, список источников и нумерацию страниц. Благодаря этому содержание документа можно хранить отдельно от его оформления.

Минимальный документ подключает функцию `conf` и применяет её как основное правило показа:

Листинг 1.1 – Минимальный документ

```
#import "template/report.typ": conf

#show: conf.with(
  title: "Название отчёта",
  author: "Автор",
)

= Первый раздел

Текст отчёта.
```

Параметры `title` и `author` записываются в метаданные PDF и на оформление титульного листа не влияют.

Титульный лист в начале этого документа набран прямо в Typst — так показано, что делает разметка `#align/#text/#v`, а не потому, что это рекомендуемый способ. На практике официальный титульный лист (со штампами, подписями и точным форматированием вуза) приходит готовым файлом, и воспроизводить его разметкой построчно не нужно.

Начиная с Typst 0.14 функция `image` читает PDF, поэтому титульный лист подключается как есть — переводить его в картинки не требуется. Файл Word перед этим сохраняется как PDF.

Листинг 1.2 – Титульный лист из готового PDF

```
#show: conf.with(
  title: "Название отчёта",
  author: "Автор",
  title-page: image("/assets/title.pdf", width: 100%, height: 100%),
)
```

Страница из `title-page` выводится без полей и без номера — так исходный файл не искажается отступами отчёта.

1.0.1 Титульная часть на несколько страниц

Титульник нередко занимает не один лист: титул, лист задания, календарный план. Нужные страницы выбираются параметром `page` той же функции `image`: каждая выводится отдельным листом, а общий счётчик страниц продолжается сам — основной текст начнётся с номера 3, настраивать `page-number-start` не требуется.

Листинг 1.3 – Титульная часть из двух страниц PDF

```
#show: conf.with(  
  title: "Название отчёта",  
  title-page: range(1, 3).map(i => image(  
    "/assets/title.pdf",  
    page: i,  
    width: 100%,  
    height: 100%,  
  )),  
)
```

Если титульный лист набран не в формате A4, добавьте `fit: "contain"`, иначе лист растянется по странице отчёта. Изображения (`.png`, `.jpg`) тоже подойдут, если PDF под рукой нет.

1.1 Параметры функции `conf`

- `title` — название документа в метаданных PDF;
- `author` — автор документа; параметр можно не указывать;
- `title-page` — готовое содержимое (обычно `image(...)`) для титульного листа без полей и номера; можно передать массив из нескольких страниц; по умолчанию `none` — раздел не добавляется;
- `page-number-position` — положение номера страницы: `"footer"` или `"header"`;
- `page-number-start` — страница, начиная с которой печатается её номер;

– doc — содержимое, которое автоматически передаётся правилом #show.

По умолчанию печать номеров начинается со второй страницы. Все предыдущие страницы учитываются в общей нумерации, даже если цифры на них скрыты. Например, если титульная часть занимает две страницы, значение page-number-start: 3 скроет номера на первых двух страницах, а на третьей странице будет напечатано число 3. Значение можно выбрать в соответствии со структурой конкретного отчёта.

Листинг 1.4 – Начало вывода нумерации с выбранной страницы

```
#show: conf.with(  
  title: "Краткий отчёт",  
  author: "А. А. Автор",  
  page-number-position: "header",  
  page-number-start: 3,  
)
```

2 ПАРАМЕТРЫ СТРАНИЦЫ И ОСНОВНОГО ТЕКСТА

Документ создаётся на листах формата А4. Верхнее и нижнее поля равны 2 см, левое поле — 3 см, правое — 1,5 см. Номер страницы располагается по центру выбранного колонтитула и набирается кеглем 11 пунктов.

Основной шрифт — Times New Roman. Если он недоступен, Typst последовательно использует Tinos или Liberation Serif. Размер основного текста равен 14 пунктам, выравнивание выполняется по ширине, абзацный отступ составляет 1,25 см, а межстрочный интервал соответствует множителю 1,5. Для текста включены русские языковые правила, автоматические переносы отключены.

Этот абзац показывает основной стиль в готовом документе. Первая строка имеет отступ, строки выровнены по обеим границам полосы набора, а параметры шрифта и интервалов применены автоматически. Автору отчёта не требуется повторять эти настройки для каждого абзаца.

2.1 Сводная таблица параметров

Таблица 2.1 – Основные параметры документа

Элемент	Значение	Назначение
Формат страницы	A4	Стандартный лист отчёта
Поля	2 / 2 / 3 / 1,5 см	Верхнее, нижнее, левое и правое поля
Основной текст	14 пт	Чтение и печать основного содержания
Абзацный отступ	1,25 см	Визуальное разделение абзацев
Интервал	1,5	Расстояние между строками
Выравнивание	По ширине	Ровные границы полосы набора

3 ЗАГОЛОВКИ И СОДЕРЖАНИЕ

Обычный синтаксис заголовков Typst автоматически получает стили из конфигурации. Заголовок первого уровня набирается полужирным шрифтом 18 пунктов прописными буквами и начинается с новой страницы. Второй уровень использует 16 пунктов, третий — 14 пунктов. Нумерация имеет вид 1, 1.1, 1.1.1.

3.1 Заголовок второго уровня

Перед заголовками второго и третьего уровней добавляется интервал 15 пунктов, после них — 10 пунктов. Заголовок связывается со следующим блоком, поэтому он не должен оставаться один внизу страницы.

3.1.1 Заголовок третьего уровня

Этот подраздел одновременно показывает третий уровень заголовка и его место в содержании. Для структурных разделов без номера применяется функция `section`.

Листинг 3.1 – Заголовки и структурные разделы

```
= Первый уровень
== Второй уровень
=== Третий уровень

#section([Заключение])
#section([Приложение], outlined: false)
```

Функция `contents` выводит содержание с точками-лидерами. Параметр `depth` задаёт глубину включаемых заголовков. Заголовок самого содержания в его список не добавляется.

4 СПИСКИ

Маркированные списки оформляются с помощью тире. Нумерованные списки используют арабские цифры с точкой. Текст пунктов наследует размер, выравнивание и межстрочный интервал основного текста.

- первый пункт маркированного списка;
 - второй пункт содержит более длинный текст и показывает выравнивание продолжения строки относительно маркера;
 - третий пункт завершает пример.
1. Подключить файл конфигурации.
 2. Применить функцию `conf` через правило `#show`.
 3. Добавить содержание отчёта.
 4. Скомпилировать документ в PDF.

Вложенные перечисления получают дополнительный отступ; нумерация внутри вложенного уровня начинается заново:

- первый уровень перечисления;
 - вложенный пункт;
 - ещё один вложенный пункт;
- возврат к первому уровню.

5 ТАБЛИЦЫ

Функция `figure-table` создаёт нумерованную таблицу как единый объект. Название располагается над таблицей, имеет размер 14 пунктов и курсивное начертание. Текст ячеек набирается размером 12 пунктов с одинарным интервалом. Большие таблицы переносятся между страницами без повторения строки заголовка; это поведение меняется параметрами `breakable` и `repeat-header`.

Таблица 5.1 – Именованные стили конфигурации

Стиль	Размер	Оформление
body	14 пт	По ширине, интервал 1,5, отступ 1,25 см
heading1	18 пт	Полужирный, прописные буквы, новая страница
heading2	16 пт	Полужирный, отступ слева 1,25 см
heading3	14 пт	Полужирный, отступ слева 1,25 см
figure-caption	12 пт	По центру под рисунком
table-caption	14 пт	Курсивом над таблицей
table-cell	12 пт	По левому краю, одинарный интервал
listing	10 пт	Моноширинный шрифт, рамка
source-entry	14 пт	Выступ и интервал 1,5
toc-entry	14 пт	Одинарный интервал, точки-лидеры

Пример вызова функции таблицы приведён далее.

Листинг 5.1 – Создание нумерованной таблицы

```
#figure-table(  
  columns: (lfr, lfr),  
  caption: [Пример значений],  
  header: ([Параметр], [Значение]),  
  [Формат], [A4],  
  [Размер текста], [14 пт],  
)
```

6 РИСУНКИ И СХЕМЫ

Подпись рисунка располагается по центру под изображением и набирается размером 12 пунктов. Функция `figure-image` оборачивает готовое содержимое — обычно `image(...)`, но подойдёт и схема из примитивов `Typst` — в пронумерованный рисунок:



Рисунок 6.1 – Пример подключения изображения из файла

Файл вызывается через `image()` в самом документе, а не передаётся строкой внутрь функции: путь в `image()` разрешается относительно файла, где написан этот вызов, поэтому строка, переданная в функцию пакета, искала бы файл рядом с самим пакетом, а не рядом с документом. Ведущий `/` в пути означает путь от корня проекта.

Рисунки, таблицы и листинги нумеруются в пределах раздела: первая цифра — номер текущего заголовка первого уровня, вторая — порядковый номер внутри него; заголовки второго и третьего уровня на неё не влияют.

7 ЛИСТИНГИ ПРОГРАММНОГО КОДА

Функция `code-listing` выводит подпись над кодом в формате «Листинг N — название». Код набирается моноширинным шрифтом Courier New или Liberation Mono размером 10 пунктов, без цветовой подсветки и с сохранением пробелов. Вокруг листинга выводится тонкая чёрная рамка.

Листинг 7.1 – Пример исходного кода

```
public class ReportExample {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Отчёт собран");  
    }  
}
```

Синтаксическая подсветка отключена намеренно: единый чёрный цвет текста сохраняет читаемость при печати учебных отчётов на монохромном принтере.

7.1 Листинг с подсветкой синтаксиса

Для отчётов, которые читают с экрана, у функции `code-listing` есть параметр `highlight`. Со значением `true` рамка заменяется светлой подложкой, а код раскрашивается по правилам того языка, который указан у блока кода. Подпись, нумерация, шрифт и размер остаются прежними, текст листинга по-прежнему выделяется и копируется из PDF.

Листинг 7.2 – Листинг с подсветкой синтаксиса

```
function pow(x, n) {  
    let result = 1;  
  
    for (let i = 0; i < n; i++) {  
        result *= x;  
    }  
  
    return result;  
}  
  
let x = prompt("x?", "");  
let n = prompt("n?", "");  
  
if (n < 0) {  
    alert(`Power ${n} is not supported,  
        please enter a non-negative integer number`);  
} else {  
    alert( pow(x, n) );  
}
```

Язык берётся из самого блока кода — из слова после трёх обратных апострофов: ````js`, ````python`, ````java`. Без него подсветки не будет: Typst не угадывает язык по содержимому.

Листинг 7.3 – Вызов листинга с подсветкой

```
#code-listing(  
  ```python  
 def greet(name: str) -> str:
 return f"Привет, {name}!"
  ```,  
  caption: [Пример на Python],  
  highlight: true,  
)
```

8 ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ИСТОЧНИКОВ

Функция `sources-list` оформляет нумерованный список с выступом. Она отвечает только за расположение текста и не навязывает конкретный библиографический стандарт, поэтому автор самостоятельно задаёт состав и пунктуацию записи.

Листинг 8.1 – Оформление списка источников

```
#section([Список источников])

#sources-list[
+ Первый источник.
+ Второй источник.
]
```

9 СТРУКТУРА ПРОЕКТА И РАЗВИТИЕ

Оформление разделено на модули по назначению. `lib.typ` в корне — точка входа пакета: он реэкспортирует публичные функции `template/report.typ`, поэтому документу-потребителю достаточно одного импорта вида `#import "@local/typst-conf-mirea:0.1.0": conf.`

Листинг 9.1 – Структура проекта

```
typst-conf-mirea/
├── typst.toml
├── lib.typ
├── template/
│   ├── report.typ      – conf и сборка стилей
│   ├── styles.typ     – шрифты, отступы и именованные стили абзацев
│   ├── headings.typ   – заголовки, section, contents
│   ├── lists.typ      – списки и sources-list
│   ├── figures.typ    – figure-image и figure-table
│   └── code.typ       – code-listing
├── example-report.typ
├── example-report.pdf
└── README.md
```

Такое разделение уже даёт пакет, готовый к локальной установке (`@local/typst-conf-mirea:0.1.0`). Для публикации в Typst Universe манифест `typst.toml` потребуется дополнить лицензией.

Исходный файл примера компилируется из корня проекта командой `typst compile example-report.typ example-report.pdf`.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Конфигурация объединяет основные правила оформления в одном модуле. Готовый отчёт демонстрирует основной текст, три уровня заголовков, содержание, списки, таблицы, рисунок, листинги и список источников. Такой пример можно использовать как визуальную проверку изменений: после правки стилей PDF пересобирается, а результат сравнивается с предыдущей версией.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Файл проекта `template/report.typ`. Общие стили и вспомогательные функции.
2. Typst Documentation. *Официальная документация языка и стандартной библиотеки*. <https://typst.app/docs/>
3. Typst Packages. *Writing a package manifest*. <https://github.com/typst/packages/blob/main/docs/manifest.md>